
CIRUGIA BARIATRICA

GENERALIDADES

INTRODUCCION

- LA OBESIDAD ES ACTUALMENTE CONSIDERADA PROBLEMA DE SALUD PUBLICA A NIVEL MUNDIAL, DEBIDO A SU ALTA PREVALENCIA E INCIDENCIA EN PAISES OCCIDENTALES.
- SE ESTIMA QUE MAS DE 300 MILLONES DE PERSONAS EN EL MUNDO SUFRE DE OBESIDAD.
- LA OBESIDAD ES LA SEGUNDA CAUSA DE MORTALIDAD PRECOZ Y EVITABLE DESPUES DEL TABAQUISMO.

**ALTO EN
GRASAS
SATURADAS**

Ministerio
de Salud

**EVITAR SU CONSUMO
EXCESIVO**

**ALTO EN
AZÚCAR**

Ministerio
de Salud

**EVITAR SU CONSUMO
EXCESIVO**

**ALTO EN
SODIO**

Ministerio
de Salud

**EVITAR SU CONSUMO
EXCESIVO**

**CONTIENE
GRASAS
TRANS**

Ministerio
de Salud

EVITAR SU CONSUMO



Enfermedades, guerras o
catástrofes naturales y
técnicas

Número de fallecidos a nivel mundial



Obesidad

2,8 millones Anualmente, según la OMS

SIDA

1,6 millones Anualmente, según la ONU

Accidentes de tráfico

1,24 millones Anualmente, según la OMS

La guerra civil en Siria

>115 000 Hasta octubre 2013, según el
Observatorio Sirio de Derechos Humanos

Terremotos, huracanes,
inundaciones

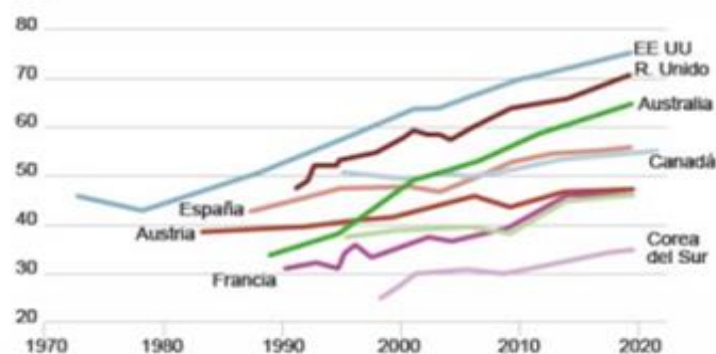
> 14 000 Víctimas a nivel mundial para el año 2012,
según la aseguradora Swiss Re

LAS CONSECUENCIAS ECONÓMICAS DE LA OBESIDAD

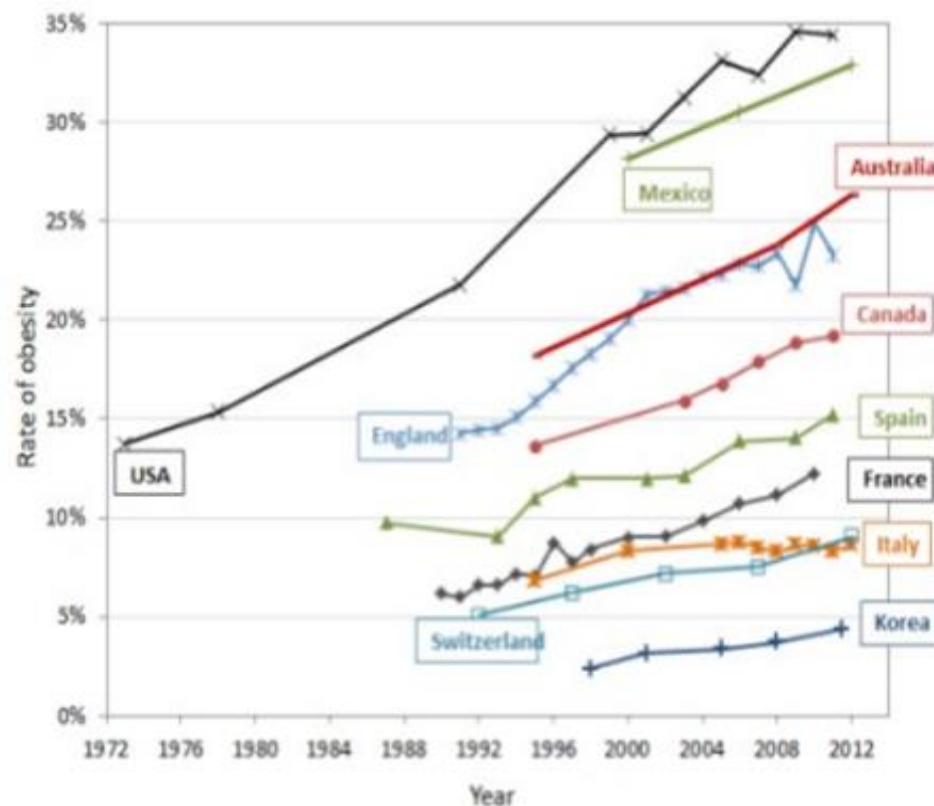
► Coste económico de problemas globales En billones de dólares

		% del PIB	Tendencia
Tabaquismo	2,1	2,9	▲
Violencia armada, guerra	2,1	2,8	▲
Obesidad	2,0	2,8	▲
Alcoholismo	1,4	2,0	▶
Analfabetismo	1,3	1,7	▼
Cambio climático	1,0	1,3	▲
Contaminación atmosférica	0,9	1,3	▶
Uso de drogas	0,7	1,0	▲
Accidentes de tráfico	0,7	1,0	▲
Riesgos laborales	0,4	0,6	▲
Contaminación doméstica	0,4	0,5	▲
Desnutrición	0,3	0,5	▼
Sexo inseguro	0,3	0,4	▶
Agua potable	0,1	0,1	▼

► Evolución del sobrepeso en países de la OCDE En %



Fuente: McKinsey Global Institute



OBESIDAD

- La obesidad es considerada como el exceso de peso a expensas del tejido adiposo.

La obesidad se define por un porcentaje de masa grasa (MG) superior al 25% en hombres y al 33% en mujeres

- Se trata de una enfermedad multifactorial, crónica, asociada a un estado inflamatorio de bajo grado, que, conforme progresa su severidad, los años de vida saludable y la expectativa de vida se deterioran y/o reducen significativamente.
- La selección de pacientes candidatos a cirugía bariátrica se ha basado casi exclusivamente en puntos de corte de índice de masa corporal (IMC), limitándose la prescripción del tratamiento a pacientes con obesidad severa y presencia de comorbilidades asociadas a esta.

$$\frac{MM + MG (GC + GV)}{IMC}$$

Con respecto al IMC, que es el criterio con el que continuamos seleccionando a los pacientes, hay situaciones que se prestan a controversia, y fueron revisadas en el Consenso Argentino de Cirugía Bariátrica:

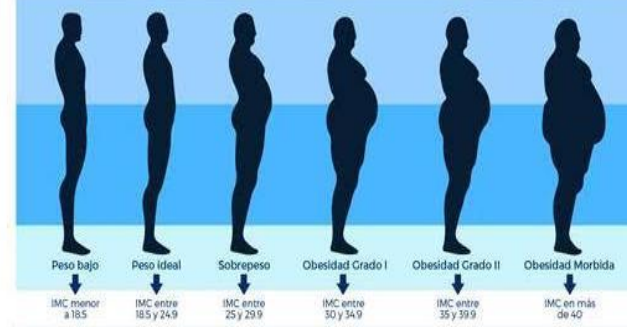
- Se considera que el criterio de IMC puede referirse al actual o al máximo IMC al cual el paciente llegó previamente.
- La pérdida de peso previa a la cirugía, por la cual los pacientes lleguen a un IMC por debajo del IMC de indicación para la cirugía, no debería constituir una contraindicación.
- Para individuos con genética de origen asiático, será preciso reducir el umbral de IMC en 2,5 puntos.
- Los pacientes deben haber fracasado en tratamientos previos. Se considera tratamiento previo a los programas de pérdida de peso no quirúrgicos, independientemente del tipo o duración de dichos tratamientos.
- Los pacientes deben estar adecuadamente informados, con aceptable riesgo quirúrgico, y comprometerse con un tratamiento y seguimiento a largo plazo

Clasificación según IMC

Clasificación del sobrepeso y obesidad según IMC (SEEDO 2010)

<18.5	Desnutrición
18.5-24.9	Normopeso
25-26.9	Sobrepeso I
27-29.9	Sobrepeso II
30-34.9	Obesidad tipo I
35-39.9	Obesidad tipo II
40-49	Obesidad tipo III (mórbida)
>50	Obesidad tipo IV (extrema)

Clasificación de obesidad según IMC ✓

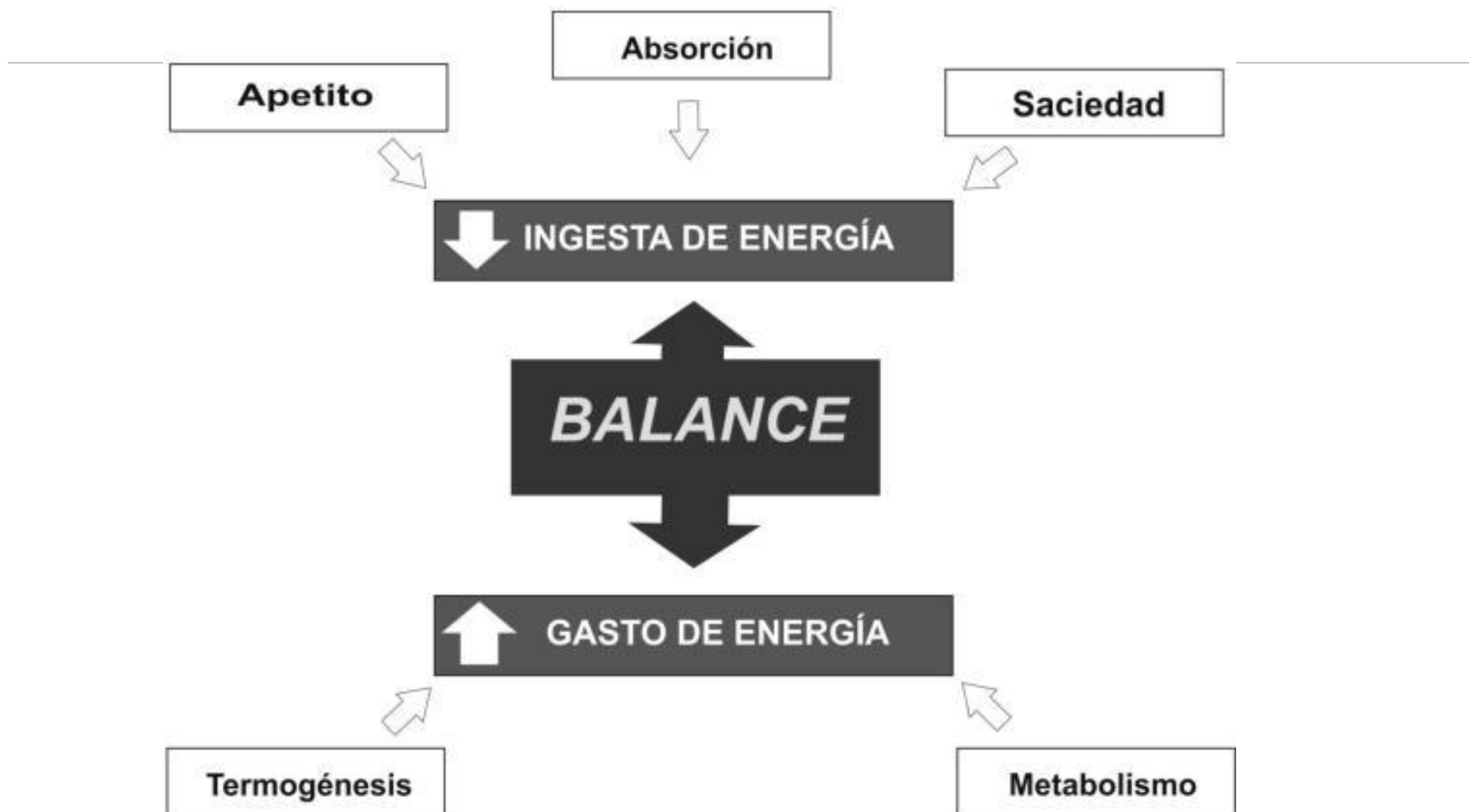


CRITERIOS DE INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA

IMC (kg/m ²)	Intervención	
18,5-22	No justificada	Consejos sobre alimentación saludable y actividad física
22-24,9	No justificada, salvo en caso de aumento superior a 5 kg/año y/o FRCV asociados	Reforzar consejos sobre alimentación saludable Fomentar la actividad física
25-26,9	No justificada si el peso es estable, la distribución de la grasa es periférica y no hay enfermedades asociadas. Justificada si hay FRCV y/o distribución central de la grasa	Consejos dietéticos Fomentar la actividad física Controles periódicos
27-29,9	Objetivo: Pérdida del 5-10% del peso corporal	Alimentación hipocalórica Fomentar la actividad física Cambios estilo de vida Controles periódicos Evaluar asociación de fármacos si no hay resultados tras 6 meses
30-34,9	Objetivo: Pérdida del 10% del peso corporal Control y seguimiento en unidad de obesidad si coexisten comorbilidades graves	Alimentación hipocalórica Fomentar la actividad física Cambios de estilo de vida Controles periódicos Evaluar la asociación de fármacos
35-39,9	Objetivo: Pérdida > 10% del peso corporal Control y seguimiento en unidad de obesidad	Actuación terapéutica inicial similar al grupo anterior Si no hay resultados tras 6 meses: evaluar DMBC y/o cirugía bariátrica si hay comorbilidades graves
≥ 40	Objetivo: Pérdida ≥ 20% del peso corporal Control y seguimiento en unidad de obesidad	ACTUACIÓN TERAPEUTICA SIMILAR AL GRUPO ANTERIOR CIRUGÍA BARIÁTRICA

SI NO HAY RESULTADOS EN 1 AÑO :
DMBC Y **CIRUGIA BARIÁTRICA**

FRCV: Factores de riesgo cardiovasculares. DMBC: dietas de muy bajo contenido calórico.



Puntos sobre los que actúan los fármacos en el tratamiento de la Obesidad. Para la disminución de la ingesta, se puede actuar a nivel del hipotálamo para disminuir el apetito y la saciedad; otra forma sería limitar la absorción de los nutrientes a nivel del intestino. Para el incremento del gasto de energía el objeto sería aumentar la termogénesis y estimular el metabolismo basal

Tabla 2. Clasificación de los fármacos utilizados para el tratamiento de la obesidad según su mecanismo de acción

Inhibidores del apetito o estimulantes de saciedad:

- adrenérgicos controlados*: dietilpropión, mazindol, fentermina
- adrenérgicos no controlados: efedrina
- inhibidores selectivos de recaptura de serotonina: fluoxetina, sertralina
- acción dual (adrenérgico-serotoninérgico): sibutramina
- inhibidores del receptor 1 de endocannabinoides: rimonabant

Termogénicos-lipolíticos: efedrina/cafeína

Inhibidor de absorción de grasas: orlistat

*Controlados por el Instituto de Salud Pública y Ministerio de Salud

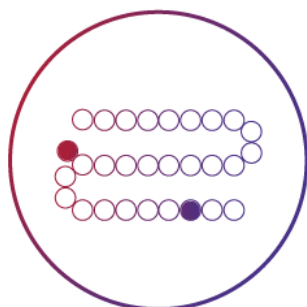
Fármaco	Nombre comercial	Dosis máxima	Eficacia en la dosis máxima* (%)	Duración máxima de los estudios (semanas)	Candidato ideal	Coste mensual (€)
Orlistat	Xenical® 120 mg, cápsulas Alli® 60 mg, cápsulas	360 mg/día	2,5-3,9	208	Hipercolesterolemia o estreñimiento	87,28 (28 días)
Naltrexona/bupropión	Mysimba® 8 mg/90 mg, pastillas	32 mg/360 mg	3,2-5,2	56	Adicciones (alcoholismo, tabaquismo) y/o depresión	129,97 (28 días)
Liraglutida	Saxenda® 3 mg, inyectable subcutáneo	3 mg	5,4-6	56	Falta de saciedad, diabetes o prediabetes, uso de otras medicaciones psiquiátricas	283,05
Fentermina/topiramato	Qsymia®, cápsulas, disponible en 4 dosis	15 mg/92 mg	8,7-9,3	108	Jóvenes con necesidad de supresión del apetito	NP
Fentermina	Adipex-P®, cápsulas o pastillas	15 mg	4,35	28	Jóvenes con necesidad de supresión del apetito	NP
Lorcaserina	Belviq® 10 mg/Belviq XR® 20 mg, pastillas	20 mg	3-3,6	52	Necesidad de supresión del apetito	NP

NP: no procede. *Porcentaje medio de pérdida de peso sobre placebo.

2° a 8°



Ofrezca a sus pacientes con obesidad una **forma sostenible** de manejo de peso con **Saxenda®**



Saxenda® es similar en un 97% al GLP-1 natural¹



Saxenda® actúa en el cerebro al nivel del hipotálamo³



Saxenda® incrementa la sensación de saciedad y reduce el hambre¹



Los pacientes se sienten satisfechos y comen menos, llevando a reducciones en el peso¹

Contraindicaciones para el tratamiento farmacológico de la Obesidad

CONTRAINDICACIONES
1.- Embarazo y/o Lactancia
2.- Enfermedad Cardíaca Inestable
3.- Hipertensión Arterial no controlada (PAS >180, PAD >110 mm Hg).
4.- Enfermedad Sistémica Severa Inestable
5.- Historia clínica de enfermedad psiquiátrica, o anorexia nerviosa
6.- Terapia Farmacológica con drogas para la migraña, Inhibidores de MAO, Agentes Adrenérgicos, Antiarrítmicos, Digitálicos.
7.- Glaucoma de ángulo cerrado
8.- Anestesia General

CRITERIOS DE INTERVENCIÓN TERAPEÚTICA

IMC (kg/m ²)	Intervención	
18,5-22	No justificada	Consejos sobre alimentación saludable y actividad física
22-24,9	No justificada, salvo en caso de aumento superior a 5 kg/año y/o FRCV asociados	Reforzar consejos sobre alimentación saludable Fomentar la actividad física
25-26,9	No justificada si el peso es estable, la distribución de la grasa es periférica y no hay enfermedades asociadas. Justificada si hay FRCV y/o distribución central de la grasa	Consejos dietéticos Fomentar la actividad física Controles periódicos
27-29,9	Objetivo: Pérdida del 5-10% del peso corporal	Alimentación hipocalórica Fomentar la actividad física Cambios estilo de vida Controles periódicos Evaluar asociación de fármacos si no hay resultados tras 6 meses
30-34,9	Objetivo: Pérdida del 10% del peso corporal Control y seguimiento en unidad de obesidad si coexisten comorbilidades graves	Alimentación hipocalórica Fomentar la actividad física Cambios de estilo de vida Controles periódicos Evaluar la asociación de fármacos
35-39,9	Objetivo: Pérdida > 10% del peso corporal Control y seguimiento en unidad de obesidad	Actuación terapéutica inicial similar al grupo anterior Si no hay resultados tras 6 meses: evaluar DMBC y/o cirugía bariátrica si hay comorbilidades graves
≥ 40	Objetivo: Pérdida ≥ 20% del peso corporal Control y seguimiento en unidad de obesidad	ACTUACIÓN TERAPEUTICA SIMILAR AL GRUPO ANTERIOR CIRUGÍA BARIÁTRICA

SI NO HAY RESULTADOS EN 1 AÑO :
DMBC Y **CIRUGIA BARIÁTRICA**

FRCV: Factores de riesgo cardiovasculares. DMBC: dietas de muy bajo contenido calórico.

OBESIDAD GRADO 2

IMC 35 – 39.9

NO CO-MORBILIDADES

Alimentación hipocalórica
Fomentar la actividad física
Cambios de estilo de vida
Controles periódicos
Fármacos desde el inicio

SI NO HAY RESULTADOS EN 6 MESES:
DMBC Y **CIRUGIA BARIATRICA**

CO-MORBILIDADES

ACTUACIÓN TERAPEUTICA
SIMILAR AL GRUPO ANTERIOR
CIRUGÍA BARIATRICA

CRITERIOS DE INGRESO EN LISTA DE ESPERA DE CIRUGÍA BARIÁTRICA

- Pacientes con intentos de pérdida de peso con tratamiento médico idealmente supervisados por profesionales.
- Pacientes que comprendan las implicaciones de la cirugía bariátrica, sus riesgos y beneficios.
- Pacientes con un IMC de 35 a 40 kg/m² asociado con DOS de las siguientes comorbilidades:
 - ✓ Hipertensión arterial
 - ✓ DM2
 - ✓ SAHOS Síndrome de apnea e hipopnea del sueño.
 - ✓ Dislipidemia
 - ✓ Artrosis y enfermedades degenerativas osteoarticulares
 - ✓ Síndrome metabólico
 - ✓ Síndrome del ovario poliquístico
 - ✓ Afección psicosocial
 - ✓ Otras
- Pacientes con IMC igual o mayor a 40 kg/m² con o sin comorbilidades asociadas.
- Pacientes de 18 a 65 años de edad.
- Ausencia de trastornos endocrinos que sean causa de la obesidad mórbida.
- Estabilidad psicológica:
 - Comprender que el objetivo de la cirugía no es alcanzar el peso ideal.
 - Compromiso de adhesión a las normas de seguimiento tras la cirugía.

¿Quiénes **NO** Deben Ser Manejados Quirúrgicamente?



▶ Contraindicaciones Absolutas

- ▶ Similares a las generales para cualquier procedimiento abierto o laparoscópico electivo
- ▶ Fallo cardiopulmonar reversible
- ▶ Malignidad inoperable
- ▶ Embarazo o deseo dentro de los 12 meses postquirúrgicos
- ▶ Síndrome Obesidad - hiperfagia - retraso mental

▶ Contraindicaciones Relativas

- ▶ Deterioro en la capacidad intelectual
- ▶ Incapacidad de comprender los cambios perennes que conlleva el procedimiento
- ▶ Falta de motivación para cambiar el estilo de vida y para el seguimiento
- ▶ Abuso de alcohol o estupefacientes
- ▶ Enfermedades psiquiátricas no tratadas
- ▶ Úlcera péptica activa

Estudios recomendados antes de la Cirugía

- Hematometría completa, estudio de coagulación.
- Bioquímica básica, que incluya glucemia, perfil lipídico y hepático, función renal, iones, proteína C reactiva.
- Vitaminas: ácido fólico, vitamina B₁₂, vitaminas liposolubles (retinol, vitamina D, vitamina E, carotenos).
- Minerales: calcio, fósforo, hierro, ferritina, magnesio, cinc.
- Serología de hepatitis B y C.
- Detección de *Helicobacter pylori* (anticuerpos, test de aliento, gastroscopia), si la técnica quirúrgica implica exclusión gástrica.
- Radiografía de tórax.
- Electrocardiograma.
- Estudio gastroduodenal: serie radiológica. Opcionalmente gastroscopia, pHmetría y manometría esofágicas para descartar hernia de hiato, reflujo gastroesofágico o infección por *H. pylori*.
- Ecografía abdominal.
- Pruebas funcionales respiratorias: espirometría y gasometría. Estudio polisomnográfico y oximetría de 24 horas.
- Hormonas: tiroideas, insulina, paratohormona.
- Interconsultas: Psiquiatría y Anestesia, e individualmente según las comorbilidades asociadas.

PREQUIRÚRGICO

Se plantean las recomendaciones generales de una dieta hipocalórica con la finalidad de que no continúen ganando peso antes de la cirugía.

Recientemente se plantean las dietas hipocalóricas híperprotéicas (450-800 Kcal/día) durante 6 semanas previas a la cirugía:

- Reducir volumen hepático y grasa visceral
- Iniciar cambios de alimentación
- Disminuir riesgo quirúrgico



INSTRUCCIONES GENERALES

Cambio de hábitos (comer poco, despacio y en 5 tomas/día)

Comer sin distracciones y relajadamente (TV, prensa)

Tomar los líquidos fuera de las comidas principales

Respetar los horarios de las ingestas

Ingreso hospitalario 48 horas previo a la cirugía: dieta líquida y las últimas 12 -24 horas ayuno.

Revisión de conjunto

Pérdida de peso preoperatoria en pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Recomendaciones basadas en la evidencia

David Martínez-Ramos*, José Luis Salvador-Sanchis y Javier Escrig-Sos

Servicio de Cirugía General y del Aparato Digestivo, Hospital General de Castellón, Castellón, España

Resultados: Existe una gran heterogeneidad en los diseños de los diferentes estudios, con diferentes pautas de pérdida de peso y diferentes técnicas quirúrgicas. No obstante, la pérdida de peso preoperatoria produce una disminución del tamaño hepático y de la grasa intraabdominal, lo que mejora los campos quirúrgicos, la visión intraoperatoria y, por tanto, facilita el acto quirúrgico, tanto en cirugía abierta como laparoscópica. No existe consenso sobre el efecto que la pérdida de peso preoperatoria tiene para predecir los resultados a medio y largo plazo tras cirugía bariátrica.

Conclusión: La evidencia científica actual hace recomendable la pérdida de peso preoperatoria en pacientes candidatos a cirugía bariátrica. Sin embargo, no existe consenso sobre cuál es el mejor procedimiento para obtener esta pérdida de peso preoperatoria.

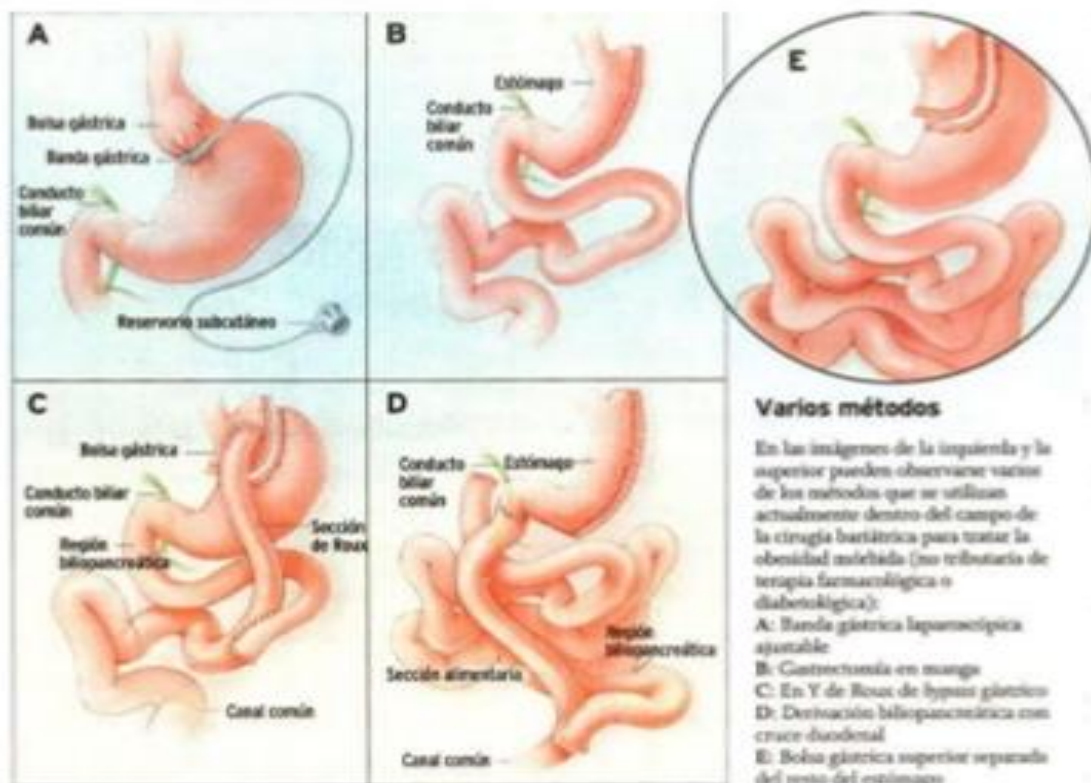
CLASIFICACION DE LA CIRUGIA BARIÁTRICA

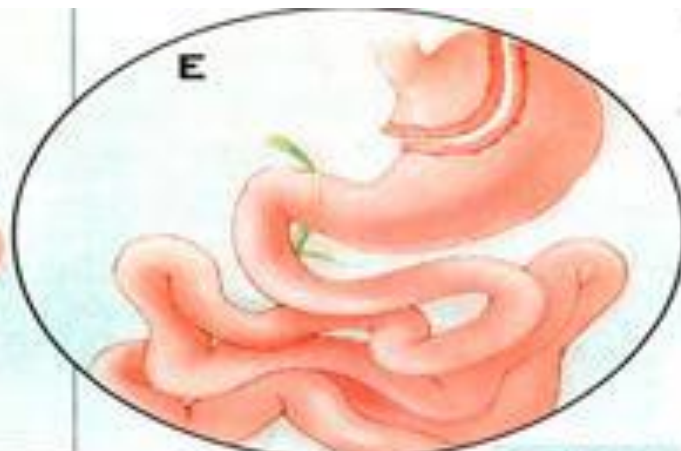
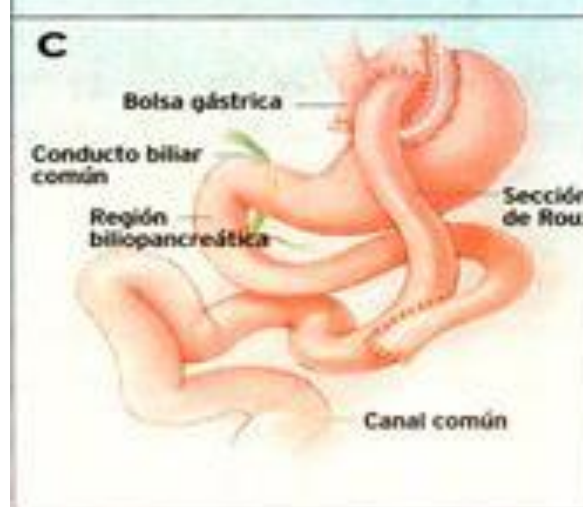
Clásicamente la cirugía bariátrica se define de acuerdo con su mecanismo de acción en 3 grupos principales:



Técnicas de la cirugía bariátrica

- **Técnicas restrictivas:** consiste en reducir la cavidad gástrica para limitar la ingesta de alimentos. De elección en grandes comilones.
- **Técnicas malabsortivas:** tienen como objetivo limitar la absorción de los alimentos ingeridos. De elección en los que comen muchas veces al día comidas hipercalóricas y en obesos morbosos (IMC >45).
- **Técnicas mixtas:** limitan la ingestión y absorción de los alimentos ingeridos. A aplicar en grandes comilone y en ingesta de comidas grasas abundantes.





Varios métodos

En las imágenes de la izquierda y la superior pueden observarse varios de los métodos que se utilizan actualmente dentro del campo de la cirugía bariátrica para tratar la obesidad mórbida (no tributaria de terapia farmacológica o diabetológica):

A: Banda gástrica laparoscópica ajustable

B: Gastrectomía en manga

C: En Y de Roux de bypass gástrico

D: Derivación biliopancreática con cruce duodenal

E: Bolsa gástrica superior separada del resto del estómago



¿Qué procedimiento elegir?

- ▶ NO EXISTE UN “GOLD STANDAR”
- ▶ La elección continúa siendo un reto y proceso subjetivo
- **Segura**, es decir, con una morbilidad menor del 10% y mortalidad inferior a 1%.
- **Útil** para al menos el 75% de los pacientes, que deben cumplir los denominados criterios de éxito, a saber: mantener una pérdida del sobrepeso (o del exceso de masa corporal) superior al 50% y alcanzar un IMC inferior a 35 kg/m².
- **Duradera**, es decir, que el beneficio obtenido persista al menos 5 años o, mejor, durante un periodo de seguimiento ilimitado.
- **Reproducible** por la mayoría de los cirujanos y, preferentemente, con fácil curva de aprendizaje.

¿Qué procedimiento elegir?

- ▶ Según IMC
 - ▶ 30 - 34,9: Lap-Band
 - ▶ 35 - 39,9: Sleeve
 - ▶ 40 - 49,9: Bypass
 - ▶ *Comorbilidades metabólicas: Asa mas larga*
- ▶ 50 en adelante
 - ▶ Manga gástrica con reoperación
 - ▶ By pass de asa larga en Y de Roux
 - ▶ *Asa muy larga (BAGUA)*

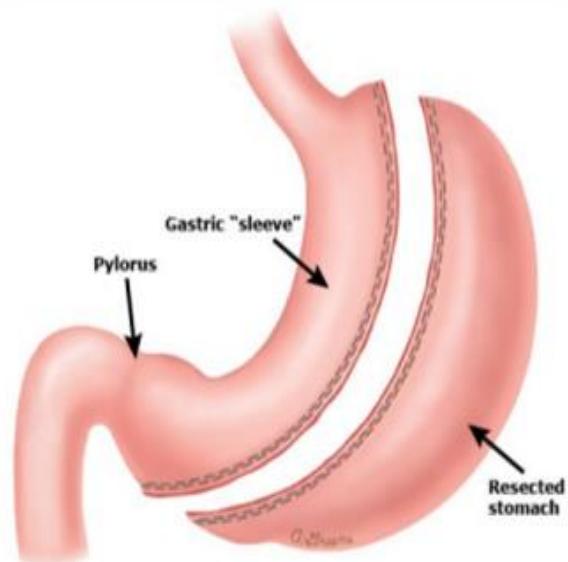
SIN EMBARGO TODOS LOS PROCEDIMIENTOS HAN DEMOSTRADO EFECTIVIDAD EN LA PERDIDA DE PESO A CORTO PLAZO SIN IMPORTAR EL IMC. A LARGO PLAZO EL BYPASS GASTRICO ES SUPERIOR, NO HAY EVIDENCIA SUFICIENTE PARA APOYAR O RECHAZAR LA MANGA GASTRICA.

JAMA. 2014;312(9):934-942

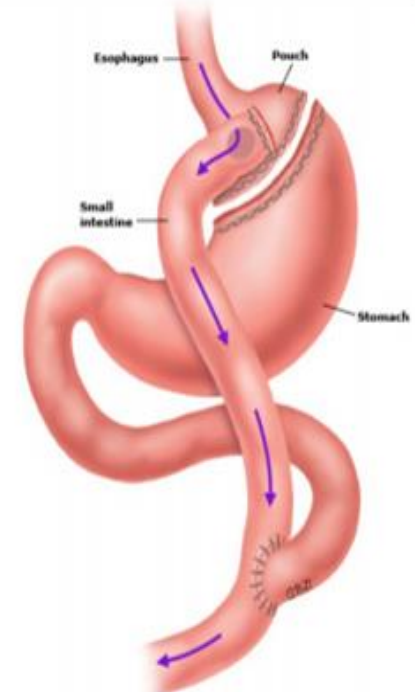
Adjustable gastric band



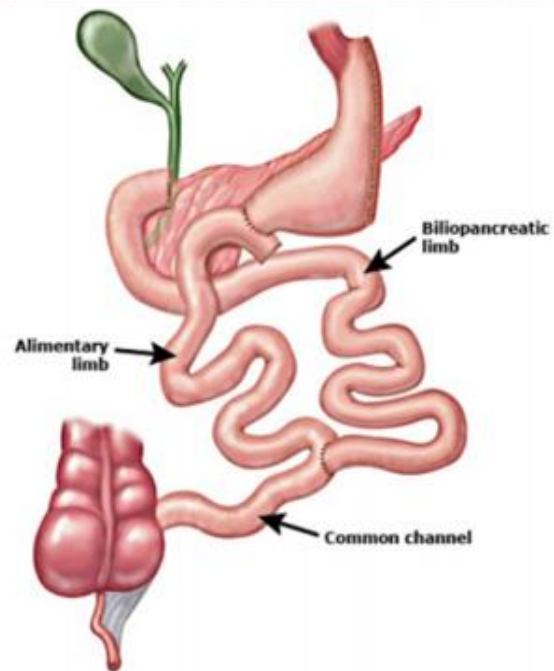
Sleeve gastrectomy



Roux-en-Y gastric bypass



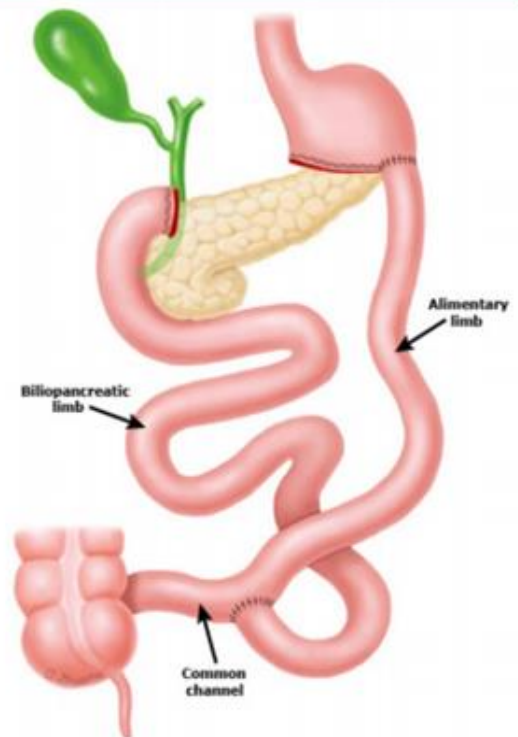
Biliopancreatic diversion with duodenal switch



Mini gastric bypass

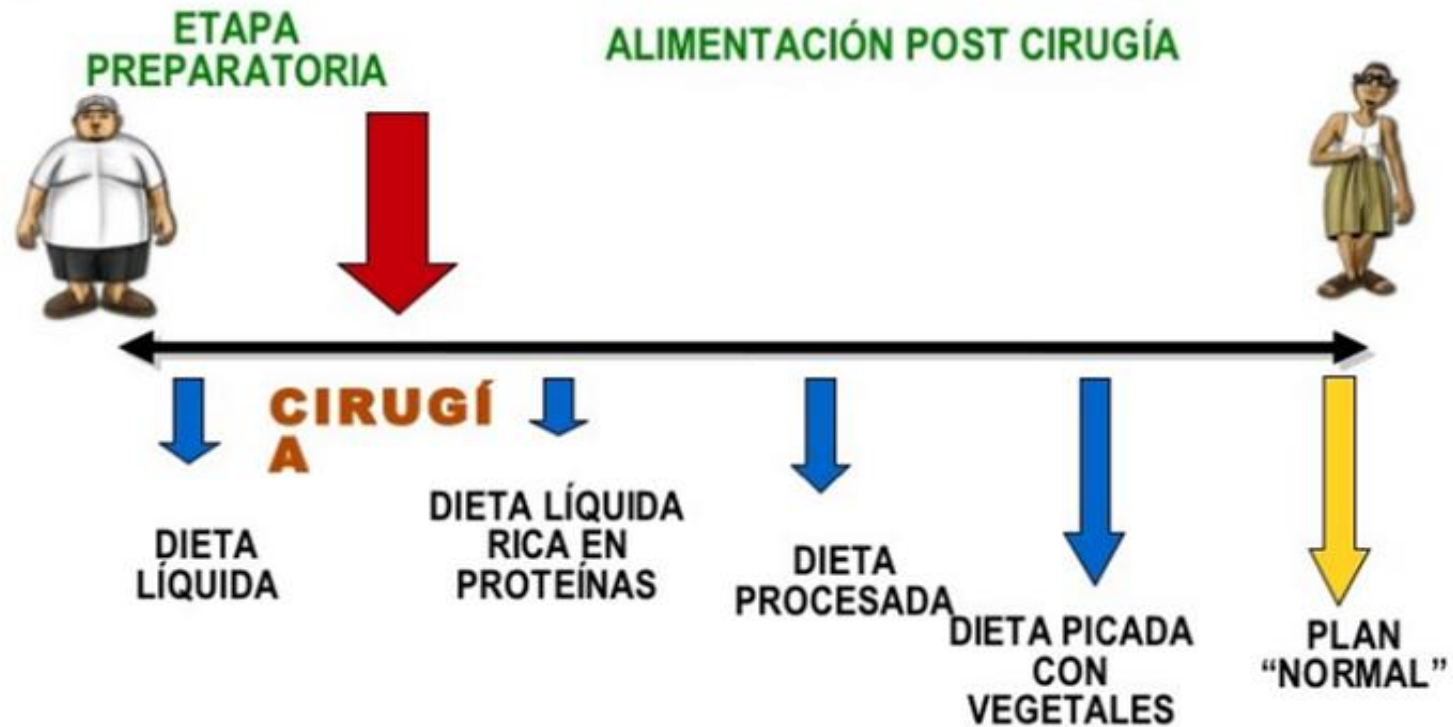


Biliopancreatic diversion



Técnica	Ventajas	Inconvenientes	Complicaciones	Resultados	Posibles indicaciones
Gastroplastia vertical anillada o bandeada	No alteraciones en la fisiología de la digestión y absorción. Sencilla. Fácil reconversión.	Fácil de sabotear. Mala calidad de vida si hay frecuentes vómitos. Recuperación del peso a largo plazo.	Fistulas del reservorio gastro-gástricas. Estenosis banda/anillo. Inclusion banda.	PSP 50%	IMC 35-45. Jovenes. Alta capacidad de colaboración.
Banda ajustable	Las de la gastroplastia. Vía laparoscópica. Rápida recuperación.	Los de la gastroplastia. Manipulación del reservorio.	Coste elevado. Dilatación o hernia gástrica. Erosión o inclusion de la banda. Trastornos motores esofágicos. Migración de la banda.	PSP 50%	Igual que gastroplastia.
<i>Bypass</i> gástrico	Buena calidad de vida. Mínimas limitaciones de la ingesta. No malnutrición ni deficiencias severas de vitaminas/minerales. Posibilidad de acceso laparoscópico. <i>Bypass</i> largo o corto en función del IMC.	Exclusion parcial de la cavidad gástrica. Síndrome de <i>dumping</i> no deseable. No útil en picoteadores. Poco útil en super-superobesos.	Fistula. Estenosis anastomosis gastro-yeyunal. Úlcera marginal. En algunos casos, ferropenia y deficiencia de vitamina B ₁₂ .	PSP 60-75%	IMC 40-59. No "picoteadores".
Malabsortivas	No restricción alimentaria. Buena calidad de vida. Escasa reganancia de peso. Posibilidad de vía laparoscópica.	Diarrreas-esteatorrea. Síndrome de <i>dumping</i> . Úlcera marginal. Contraindicada en enfermedad hepática.	Malabsorción de vitaminas y minerales. Hiperparatiroidismo secundario. Colelitiasis.	PSP 70-85%	A partir de IMC > 45. Muy útil en super-superobesos (IMC > 60).

Alimentación en Cirugía Bariátrica



NUTRICIÓN DEL PACIENTE DESPUÉS DE LA CIRUGIA

TODOS los pacientes sometidos a cirugía bariátrica son tributarios de **ayuda nutricional**.

Debemos ser conscientes de la **intolerancia** a ciertos alimentos, la limitación del consumo de energía y de **micronutrientes**.

Los tres primeros meses el contenido energético no suele sobrepasar de las **800Kcal/día**.

Los siguientes 6-12 meses inicia el aprendizaje en la forma de comer y se observa una dilatación del reservorio: el contenido energético asciende a las **1.000 – 1.200Kcal/día**.

La **ingesta de bebidas alcohólicas está descartada**: aporta calorías extras y disminuya la oxidación de las grasas disminuyendo la curva de pérdida de peso tras la cirugía, favorece el desarrollo de deficiencias vitamínicas y hay un aumento de la toxicidad al tener disminuido el metabolismo de primer paso que se lleva a cabo en la pared gástrica.

Cuidados Postoperatorios

- ▶ Control mensual con nutriólogo por 12 meses
- ▶ Control con cirujano al mes, 3er, 6to, 9no y 12 mes, luego semestral al 2do año y luego anual.
- ▶ En diabéticos glucotest diario.
- ▶ Controles de laboratorio al 3er, 6to, 9no y 12mo mes, luego anual
 - ▶ BHC, electrolitos, glucosa en ayunas y a las 2horas
 - ▶ Estudios completos de hierro
 - ▶ Vitamina B12
 - ▶ Perfil hepático, proteinograma, lipídico
 - ▶ Hidroxiviramina D. parathormona
 - ▶ Tiamina, folato, Zn y Cu

World J Gastrointest Surg. 2014 November 27; 6(11): 220-228.

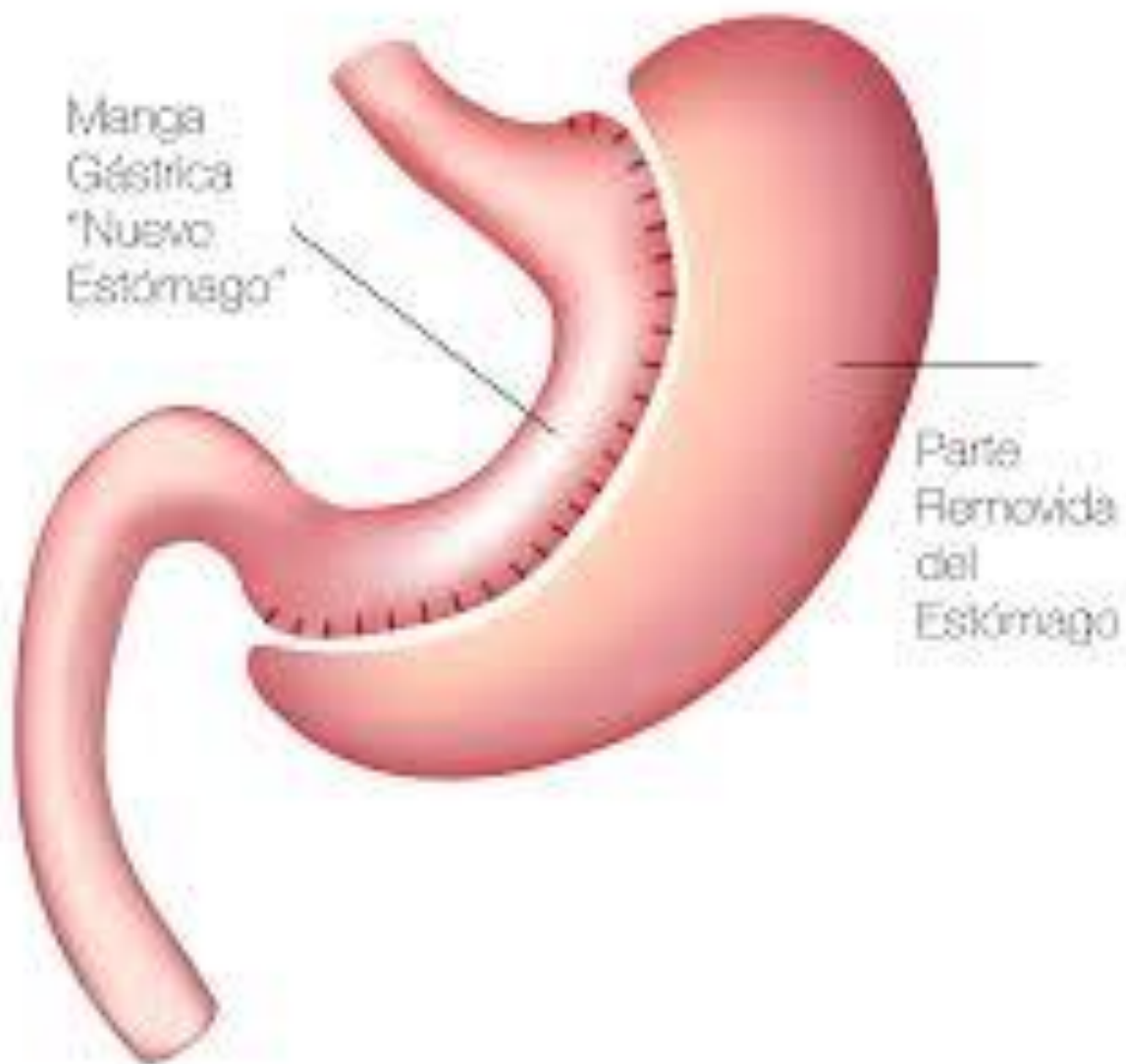
RECIDIVA DE LA OBESIDAD

- 20-80%
- Entre los 3 y los 6 años posteriores a la cirugía
- Promedio de 10Kg (rango 0.5 a 60Kg)
- Reparación de comorbilidades

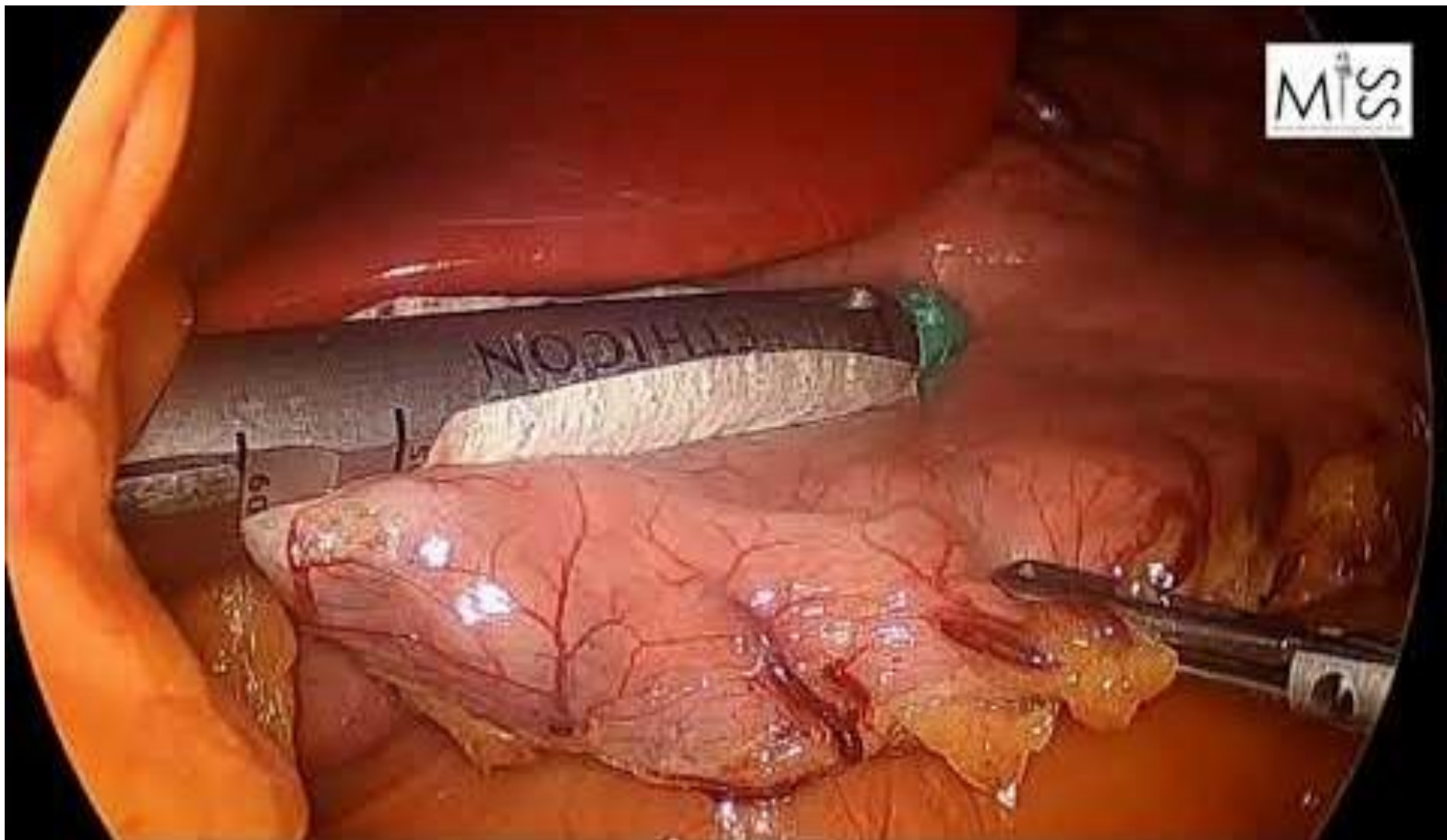
FACTORES QUE FAVORECEN EL AUMENTO DE PESO

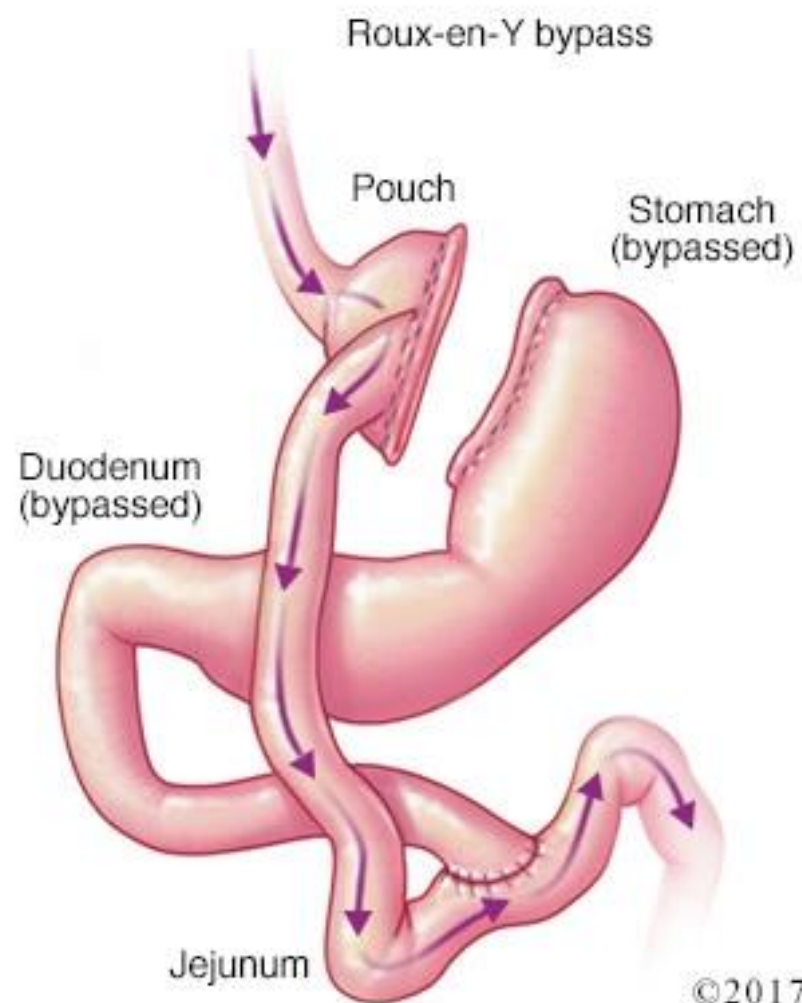
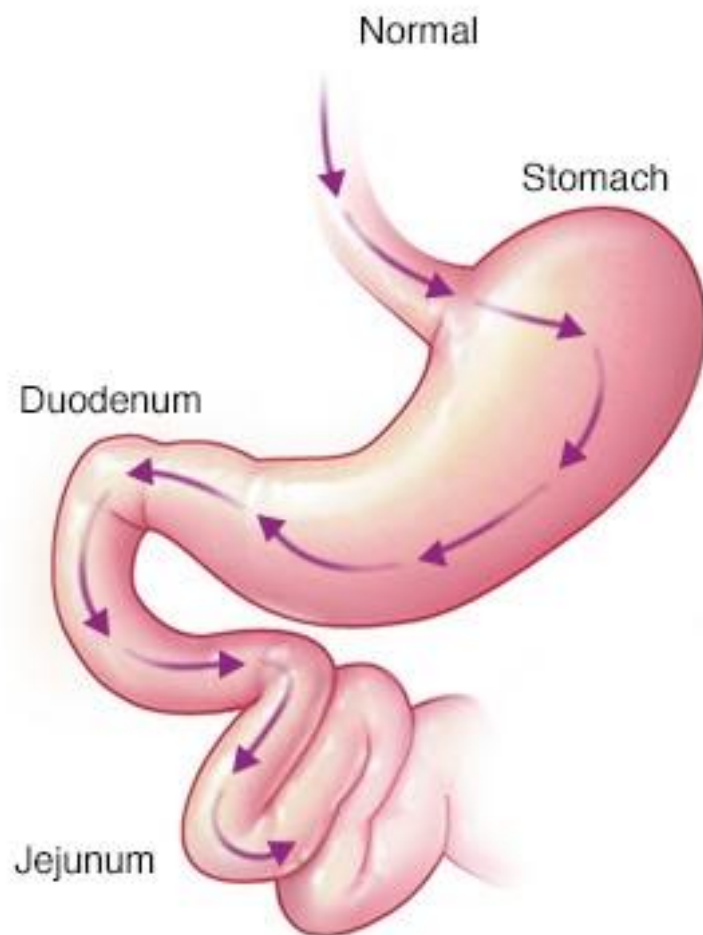
- Aumento de la capacidad del reservorio
- Adaptación intestinal
- Aumento del diámetro de las anastomosis
- PERDIDA DEL CONTROL DE LA ALIMENTACIÓN
- Desorden de los horarios
- Incorporación de los snacks
- Ingesta por ansiedad
- Ingesta de alimentos con alta carga glucémica

Manga
Gástrica
"Nuevo
Estómago"



Parte
Removida
del
Estómago





©2017
MAYO

